

长安大学2023-2024学年第二学期 《计算方法》试题(A)卷参考答案

一、解： BCADC

二、解： $Ax = [-1, -4]^T, \|A\|_\infty = 4, \|A\|_1 = 6, \|Ax\|_\infty = 4, \|Ax\|_1 = 5.$

三、解： Doolittle分解为 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -4 & -5 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$...8分

$Ly = b \Rightarrow y = [2 \ 4 \ 4]^T; Ux = y \Rightarrow x = [-1 \ 0 \ 1]^T.$...10分

四、解： 差商表为 ...8分

x_i	y_i	一阶差商	二阶差商	三阶差商
1	0			
3	2	1		
4	15	13	4	
7	12	-1	-7/2	-5/4

所求插值多项式为

$$\begin{aligned} N_3(x) &= (x-1) + 4(x-1)(x-3) - \frac{5}{4}(x-1)(x-3)(x-4) \\ &= -\frac{1}{4}(5x^3 - 56x^2 + 155x - 104) \end{aligned}$$

...10分

五、解： 取 $\phi_0(x) = 1, \phi_1(x) = \sqrt{x}, \frac{1}{y} = a\phi_0(x) + b\phi_1(x)$, 则正规方程组为 ...2分

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 26 \end{bmatrix}$$

...8分

解得 $a = b = 1.3$...10分

六、解： 令 $f(x) = x^3 - 3x - 1$, 则 $f'(x) = 3x^2 - 3, f''(x) = 6x$, 取隔根区间为 $[1.5, 2]$

• $f'(x) > 0, f''(x) > 0, \forall x \in [1.5, 2]$...4分

- $f(1.5) < 0, f(2) > 0$, $f(x)$ 在 $[1.5, 2]$ 上单调递增, $f(x) = 0$ 仅有一根 ...6分

- 取 $x_0 = 2$, 牛顿迭代公式为 $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k - 1}{3x_k^2 - 3} = \frac{2x_k^3 + 1}{3x_k^2 - 3}$...8分

- $x_0 = 2, x_1 = 1.88889, x_2 = 1.879452, x_3 = 1.8793852$...10分

七、解: ...4分

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	1	2	5	10	17	26	37	50	65

- 复化梯形公式: $I_T = 0.5 * [f(0) + 2 * (f(1) + f(2) + \dots + f(7)) + f(8)] = 180$...9分

- 复化辛普森公式: $I_S = 2/6 * \{f(0) + 2 * [f(2) + f(4) + f(6)] + 4 * [f(1) + f(3) + f(5) + f(7)] + f(8)\} = 536/3 \approx 178.66667$...14分

八、解:

- $B_J = -D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$, ...4分

$$|B_J - \lambda E| = -(\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda + 2/3) = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = -0.5 \pm \sqrt{5/12}i, \rho(B_J) = 1, \text{不收敛} \quad \dots 8分$$

- $B_{JGS} = -(L + D)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, ...4分

$$\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 0, \rho(B_{JGS}) = 1, \text{不收敛} \quad \dots 8分$$